

b NPPV 効果維持と覚醒時使用追加

退院後、年に1回以上、および必要時に肺機能検査と睡眠時呼吸モニターを行い、インターフェイスや条件調整を行うことが望ましい。原疾患の進行、加齢に伴い、終日の血液ガスをなるべく安定範囲に維持するよう、NPPV 使用時間を覚醒時に徐々に追加する。覚醒時の使用に際しては、褥瘡や顔面変形予防、食事や会話や電動車いす使用にも適したインターフェイス(マウスピースや鼻ピロー)を複数選定する。

c NPPV による睡眠呼吸障害惹起

NPPV は睡眠呼吸障害を惹起することもあるのに注意する⁴⁾。特に、 PaCO_2 が低下し過ぎた際に、中枢性無呼吸、声帯閉鎖が起こり、 SpO_2 低下、中途覚醒の増加、アドヒアランス低下、睡眠深度の不良を認める⁴⁾。神経筋疾患では、肺のガス交換機能は障害されていないため、肺実質疾患に比べて、NPPV により PaCO_2 が低下しやすい⁴⁾。そこで、あまり PaCO_2 が低下し過ぎないように適宜睡眠モニターで確認する必要がある。

6 退院前のコーディネート

患者の QOL と見通しを尊重し、適切な生活形態(自宅/グループホーム/療養施設)、適切なケア体制(自立/介助や専門看護の必要性)、医療の必要度について、患者の意思とニーズに沿うようにする¹⁾。

退院前に、患者のケアにかかわる方々とニーズに基づき、患者ごとに適合したトレーニングプログラムを実施する。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による外来診療を必要に応じて行う。ケアの軽減や変更は、患者の確認の下で多科・多職種チームにより行う¹⁾。

7 在宅モニター

在宅人工呼吸においてはバイタルサイン、機器の作動状況を本人・介助者が確認する。さらに、必要に応じて、訪問看護などにより迅速にパルスオキシメータを使用できる体制を確保する。鼻マスクによる睡眠時 NPPV に比べて、気管切開人工呼吸と口鼻マスクによる NPPV の場合はより厳密なアラーム設定を行う。

ただし、介助者が頻回の誤報アラームにより集中力が低下しないよう、外れにくいブロープの使用や適切なアラーム閾値を工夫する。

8 慢性呼吸不全急性増悪

気道感染、発熱、痰の増加、咳、呼吸困難、努力呼吸などの際には、安静、気道確保位、排痰の呼吸理学療法、十分な加湿、人工呼吸使用時間の延長などを行う。必要に応じて SpO_2 を測定する¹⁾。本人、家族、介助者が評価する。上記症状が改善しない場合や、 SpO_2 が本人の安定範囲より低下している場合は、病院を受診する。

9 NPPV の効果の限界

NPPV による効果が不十分と考え、気管挿管や気管切開人工呼吸へ移行を考慮するのは、血液ガスが一定以上に異常をきたす場合、肺炎や無気肺や全身状態が悪化する場合、気道分泌物増加や喀出困難または唾液や飲食物の誤嚥のため上気道確保が不安定な場合である。

NPPV の限界時に、気管挿管および TPPV の選択に関する意思を表明できるよう、あらかじめ患者に情報提供を行っておく。気管挿管や気管切開を希望されない場合は緩和ケアや終末期ケアとして NPPV を継続することもある。

10 ケア体制の見直し

人工呼吸以外にもさまざまな高度な医療的ケアを要する患者も多い。原疾患の進行や合併症、介護者の高齢化に伴うケア困難やレスパイトの必要性が増す可能性もある。ケア体制の再評価と再コーディネートを適宜行う。

文 献

- 1) Windisch W, et al : Respiration 96 : 66, 2018
- 2) Windisch W, et al : Respiration 96 : 171, 2018
- 3) McKim DA, et al : Can Respir J 18 : 197, 2011
- 4) Aboussouan LS, et al : Chest 152 : 880, 2017